

Aufgabensammlung

Gemischte Aufgaben

(Normalspannung, Schubspannung, Torsion, Biegelinie)

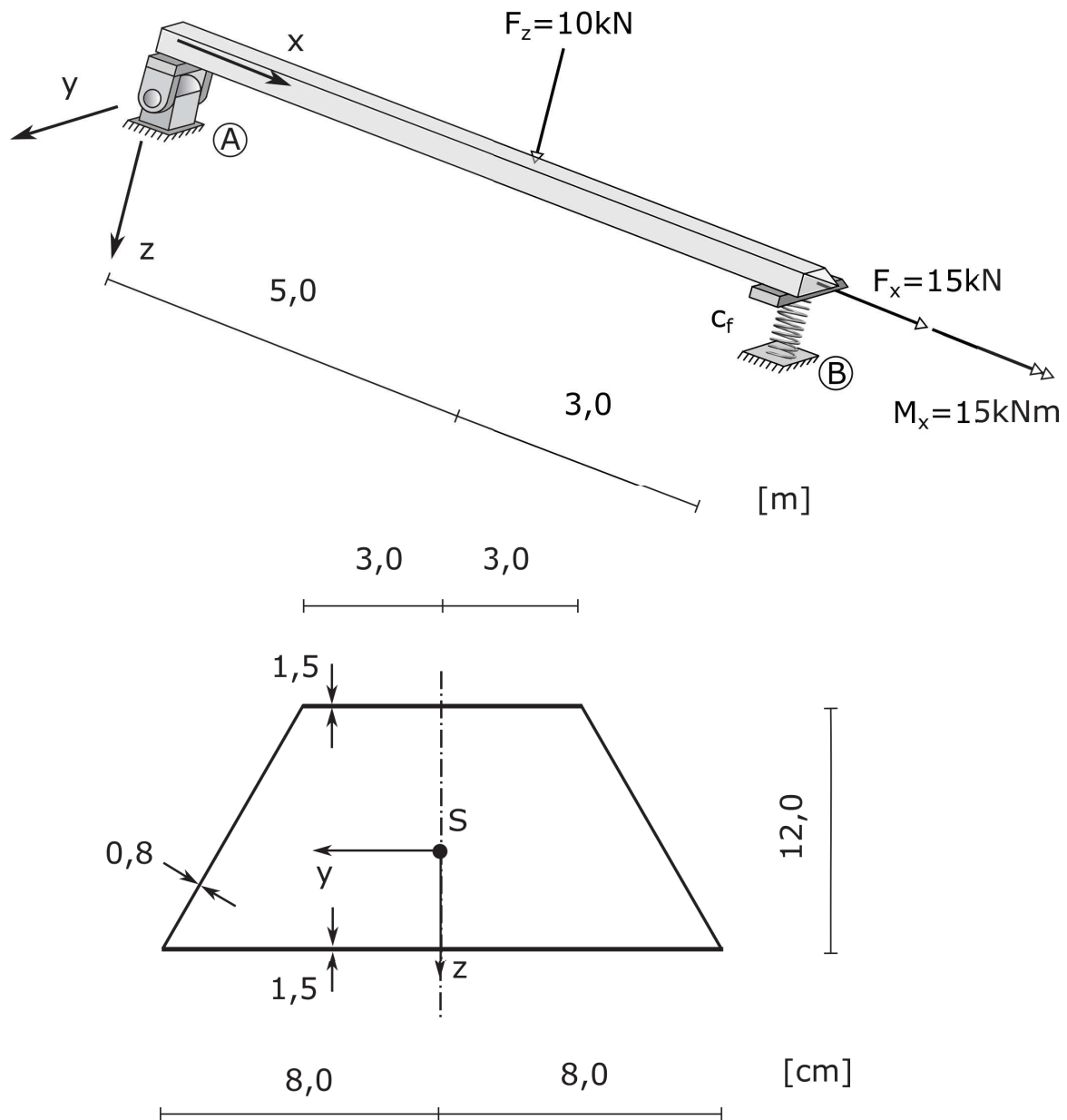
Institut für Statik und Dynamik der Luft- und
Raumfahrtkonstruktionen
Universität Stuttgart

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ricken

Aufgabe 1 (Klausurnahe Aufgabe)

Gegeben ist das dargestellte dreidimensionale System sowie der dünnwandige Querschnitt in der y-z-Ebene. Die Kräfte und Momente greifen im Schwerpunkt S an.

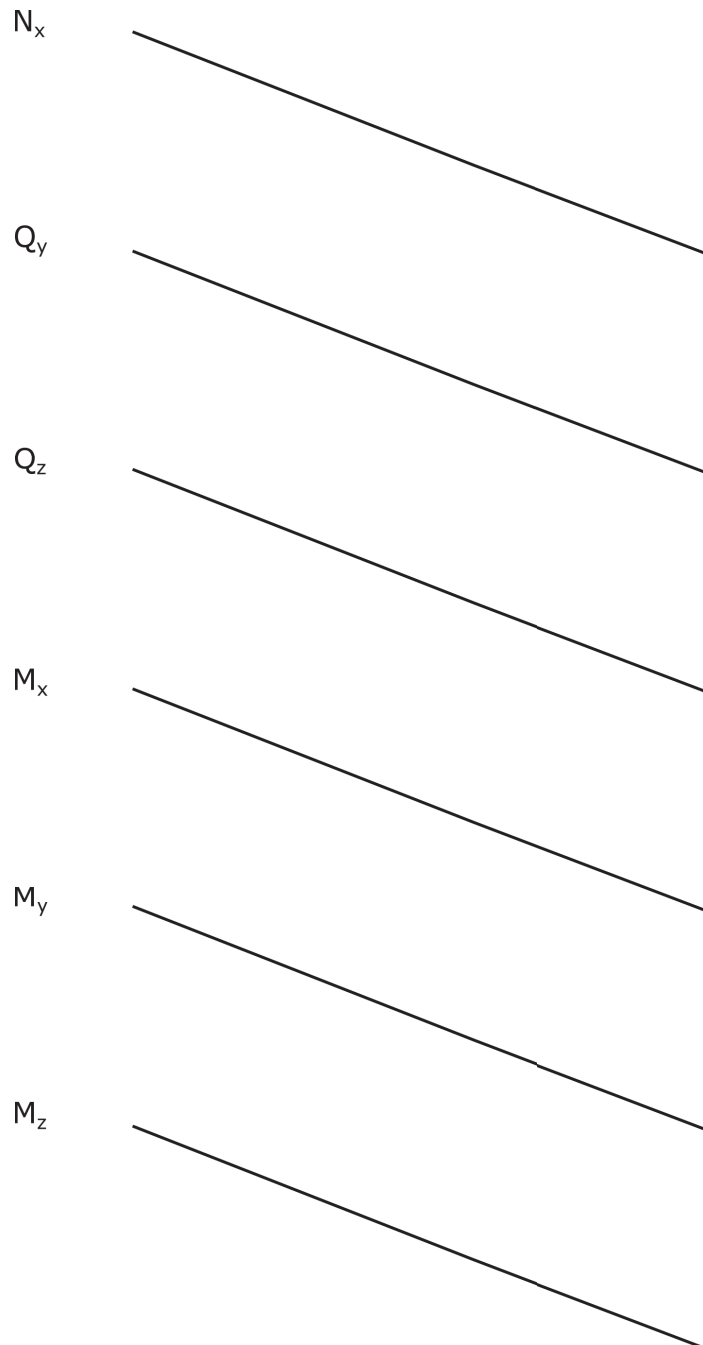
Materialparameter: $E = 210000 \text{ N/mm}^2$, $G = 81000 \text{ N/mm}^2$, $\sigma_{\text{zul}} = 230 \text{ N/mm}^2$, $c_f = 500 \text{ N/mm}$.



a)

Bestimmen Sie die Auflagerreaktionen und die Schnittgrößen N_x , Q_y , Q_z , M_x , M_y und M_z in Form, Vorzeichen und Ordinaten und zeichnen Sie diese in die vorbereiteten Diagramme ein!

Hinweis: Lager B nimmt nur Kräfte in z-Richtung auf!

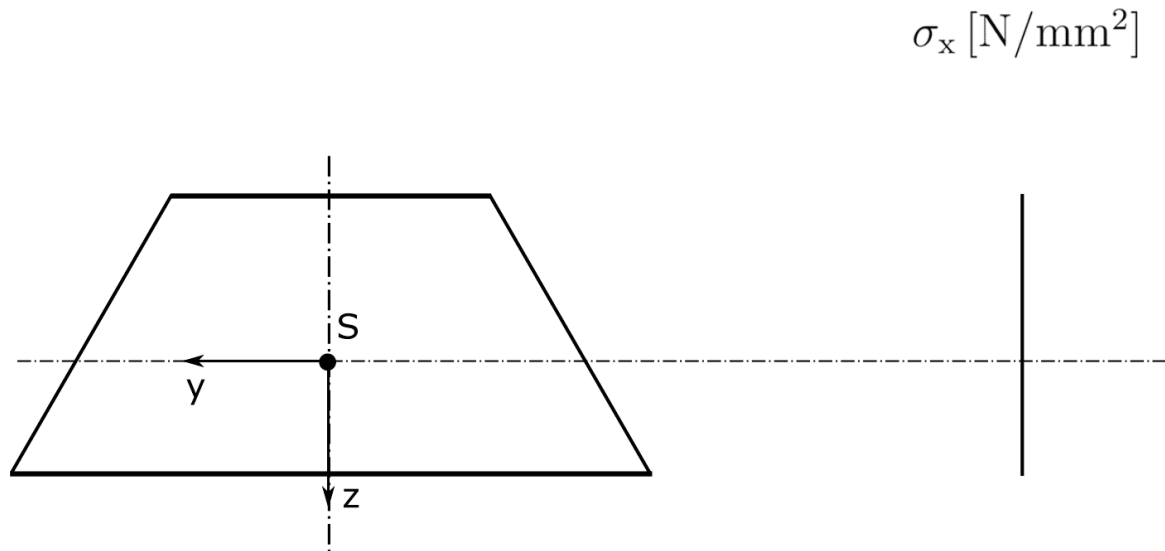


b)

Bestimmen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y , I_z , das Deviationsmoment I_{yz} sowie die Hauptträgheitsmomente I_1 und I_2 und deren Richtung φ für das gegebenen Profil!

c)

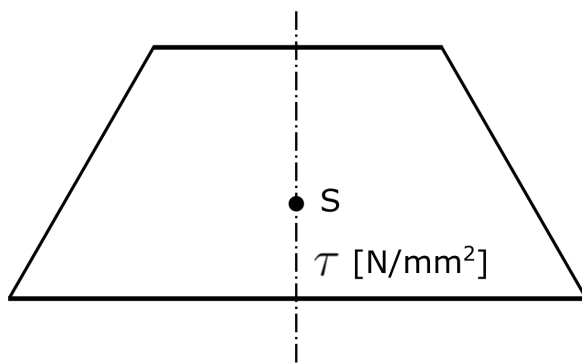
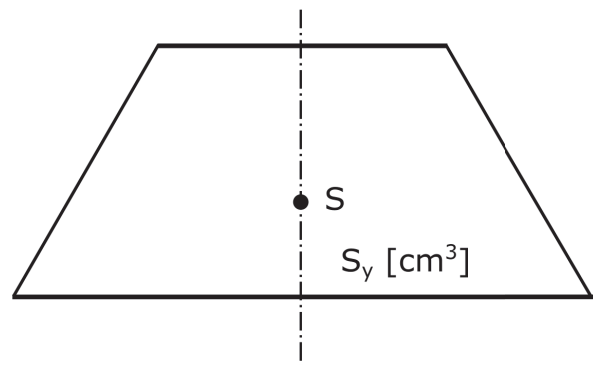
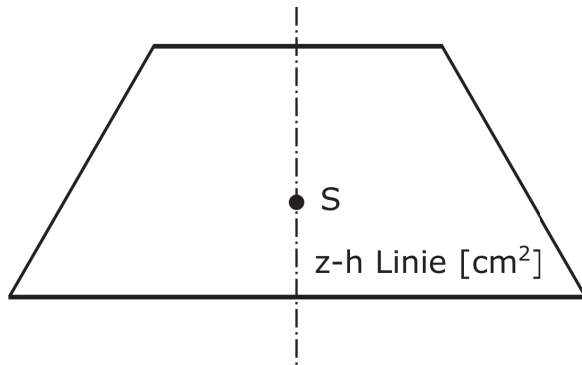
Bestimmen Sie die Normalspannung $\sigma_x = \sigma_x(z)$ aufgrund der Normalkraft N_x und des Momentes M_y an der maximal belasteten Stelle im Träger und stellen Sie diese grafisch über der Höhe des Querschnitts dar!



d)

Bestimmen Sie die Schubspannung τ aufgrund der Querkraft Q_z an der maximal belasteten Stelle im Träger und stellen Sie diese grafisch dar!

Gehen Sie wie folgt vor: i) z-h Linie, ii) statisches Moment S_y und iii) Schubspannung τ . Zeichnen Sie i-iii in die vorbereiteten Diagramme ein!

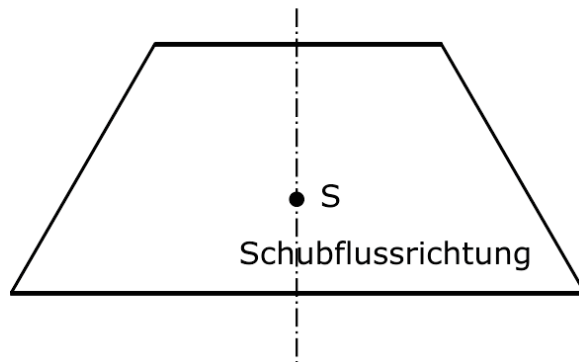
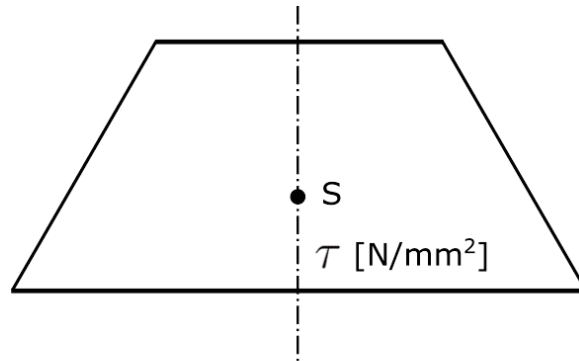


e)

Bestimmen Sie die Torsionsspannung τ aufgrund des Torsionsmomentes M_x an der maximal belasteten Stelle im Träger!

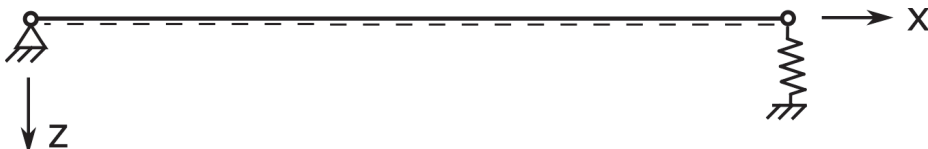
Bestimmen Sie die maximale Verdrehung φ [°] und Verdrillung ϑ [°/mm] des Trägers!

Zeichnen Sie den Torsionsspannungsverlauf sowie die Schubflussrichtung in die vorbereiteten Diagramme ein!



f)

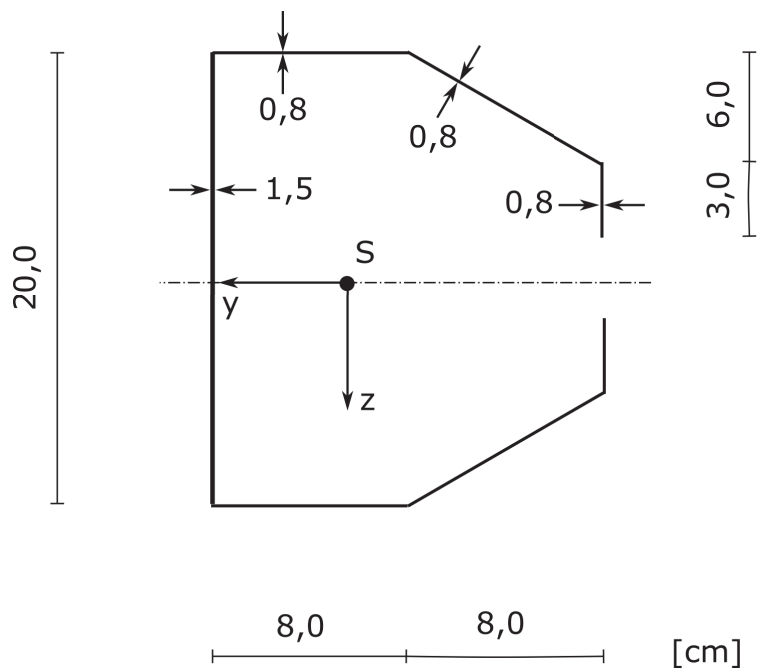
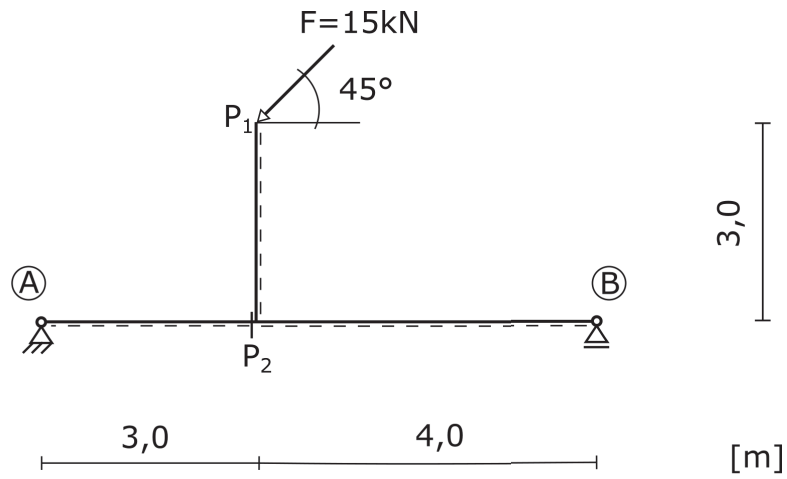
Berechnen Sie die maximale horizontale und vertikale Verschiebung, $u_{x,\max}$ und $u_{z,\max} = w_{\max}$ im Träger! Zeichnen Sie exemplarisch den Verlauf der Biegelinie in das vorbereitete Diagramm ein!



Aufgabe 2 (Klausurnahe Aufgabe)

Gegeben ist das dargestellte zweidimensionale System sowie der dünnwandige Querschnitt in der y-z-Ebene. Die Kraft $F = 15 \text{ kN}$ greift im Schwerpunkt S an.

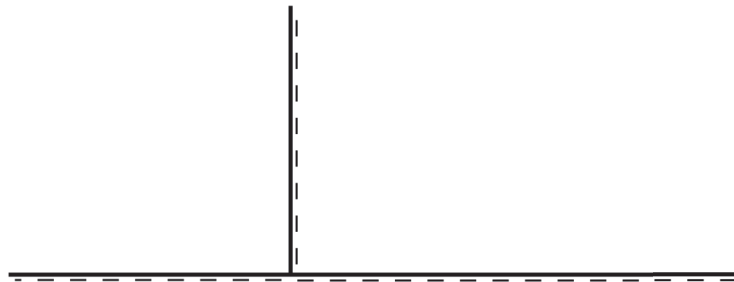
Materialparameter: $E = 210000 \text{ N/mm}^2$, $\xi = 1,0$.



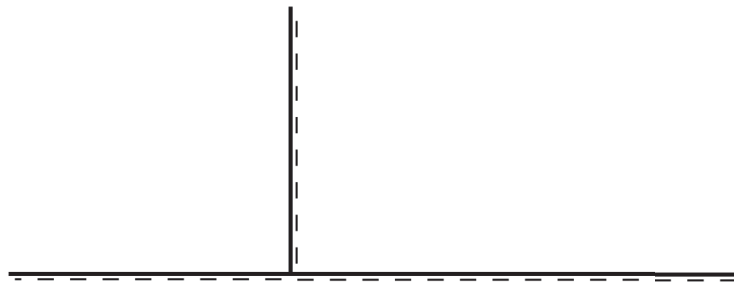
a)

Bestimmen Sie die Auflagerreaktionen und die Schnittgrößen N_x , Q_z und M_y in Form, Vorzeichen und Ordinaten und zeichnen Sie diese in die vorbereiteten Diagramme ein!

N_x



Q_z



M_y

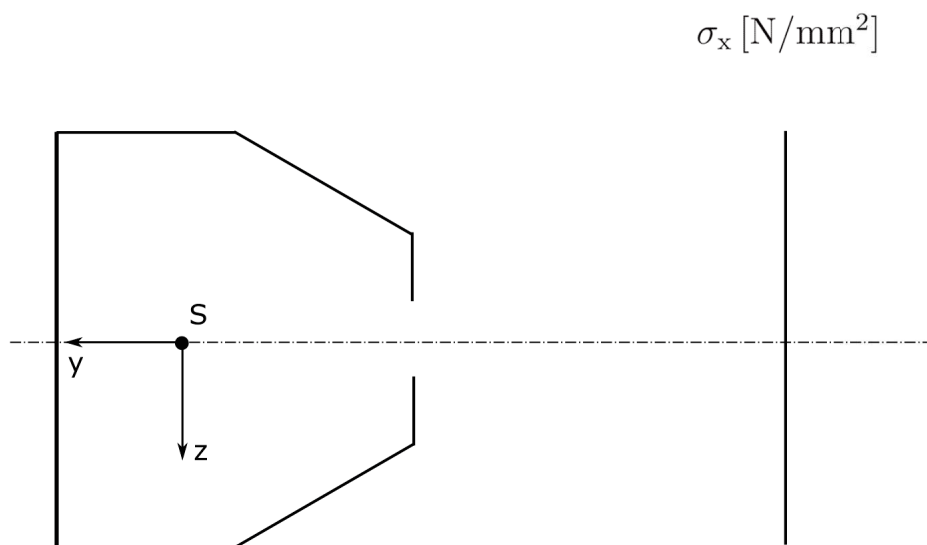


b)

Bestimmen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y , I_z , das Deviationsmoment I_{yz} sowie die Hauptträgheitsmomente I_1 und I_2 und deren Richtung φ für das gegebenen Profil!

c)

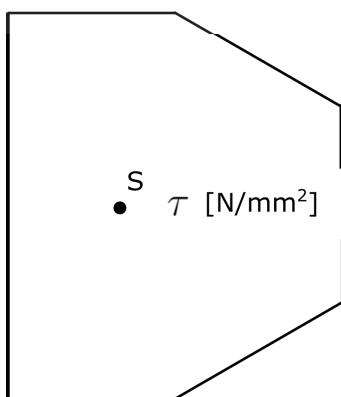
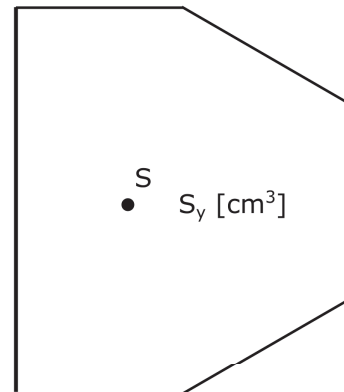
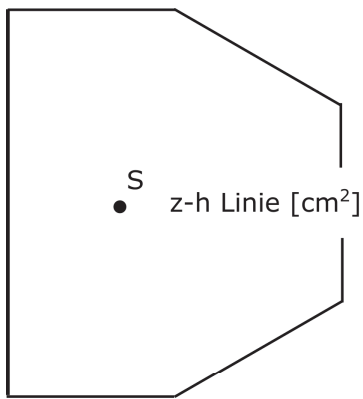
Bestimmen Sie die Normalspannung $\sigma_x = \sigma_x(z)$ aufgrund der Normalkraft N_x und des Momentes M_y im Punkt P_2 und stellen Sie diese über der Höhe des Querschnitts dar!



d)

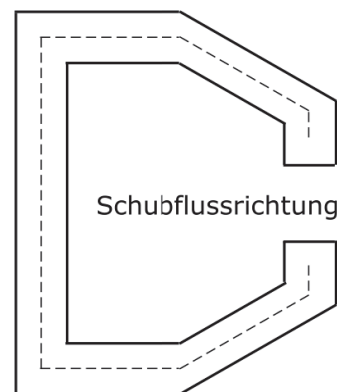
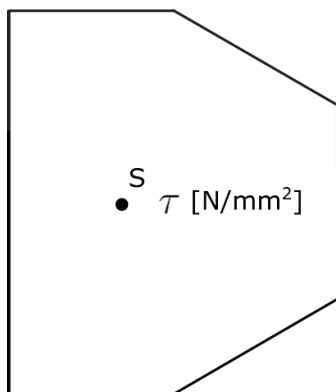
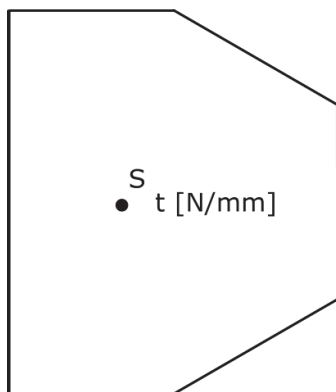
Bestimmen Sie die Schubspannung τ aufgrund der Querkraft Q_z im Punkt P_2 und stellen Sie diese grafisch dar!

Gehen Sie wie folgt vor: i) z-h Linie, ii) statisches Moment S_y und iii) Schubspannung τ . Zeichnen Sie i-iii in die vorbereiteten Diagramme ein!



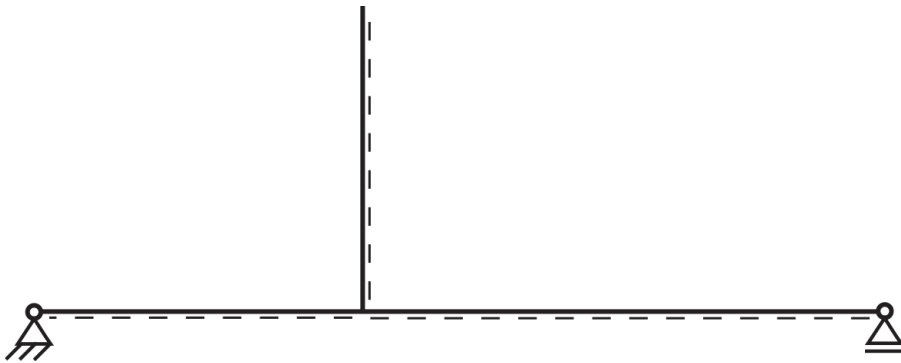
e)

Bestimmen Sie die Torsionsspannung τ aufgrund der Querkraft Q_z im Punkt P_2 !
Gehen Sie wie folgt vor: i) Schubmittelpunkt M , ii) Parallelverschiebung von Q_z in M und iii) Torsionsspannung τ aufgrund des resultierenden Moments M_x . Zeichnen Sie den Torsionsspannungsverlauf sowie die Schubflussrichtung in die vorbereiteten Diagramme ein!



f)

Berechnen Sie die horizontale und die vertikale Verschiebung im Punkt P_1 ! Zeichnen Sie exemplarisch den Verlauf der Biegelinie in das vorbereitete Diagramm ein!



Lösung Aufgabe 1

a)

$$A_x = 15 \text{ kN}$$

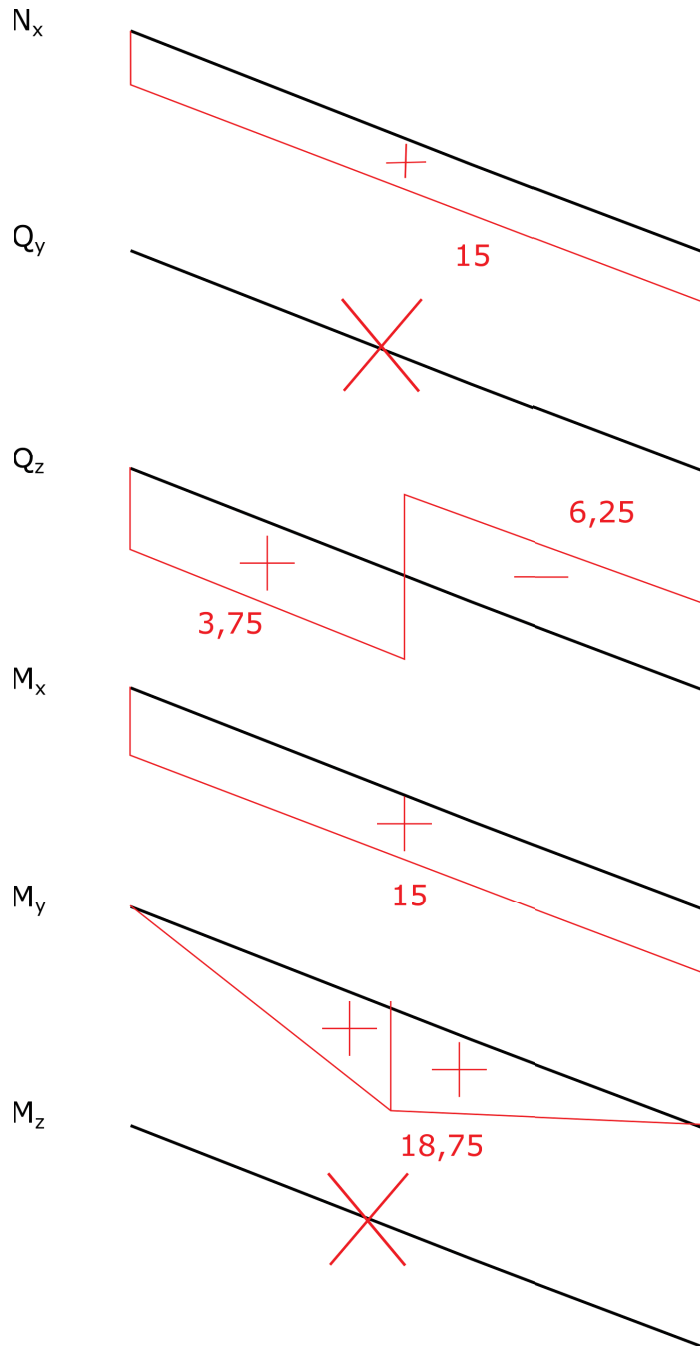
$$A_y = 0$$

$$A_z = 3,75 \text{ kN}$$

$$M_x = 15 \text{ kN}$$

$$M_z = 15 \text{ kN}$$

$$B_z = 6,25 \text{ kN}$$



b)

$$S_z = 7,673 \text{ cm}$$

$$I_y = 1287,053 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 1211,534 \text{ cm}^4$$

$$I_{yz} = 0$$

$$\varphi = 0$$

$$I_1 = 1287,053 \text{ cm}^4$$

$$I_2 = 1211,534 \text{ cm}^4$$

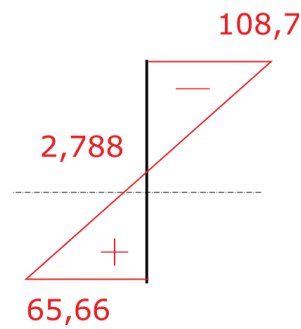
c)

$$\sigma_x = 2,788 + 1,453 \cdot z$$

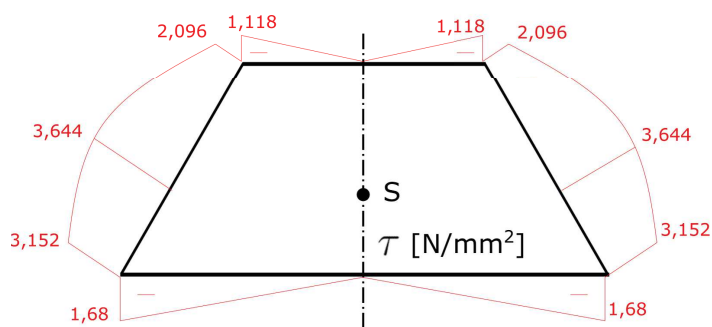
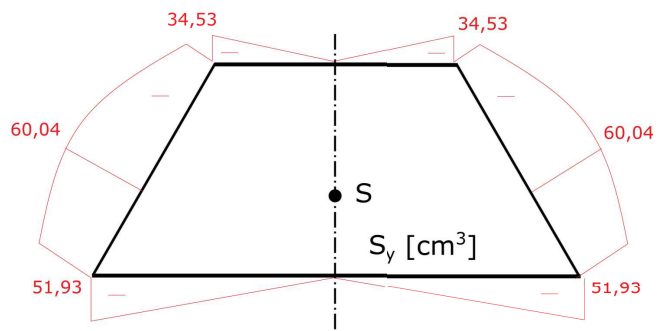
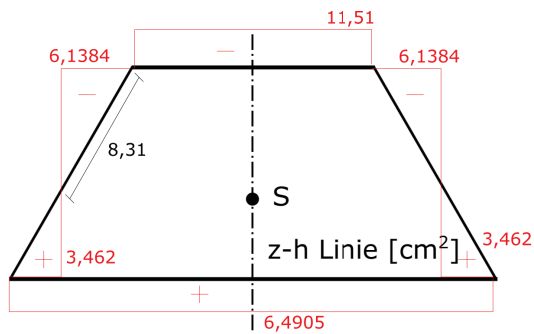
$$\sigma_x(z = 43,27) = 65,66 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_x(z = -76,73) = -108,70 \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_x [N/mm^2]$$



d)



e)

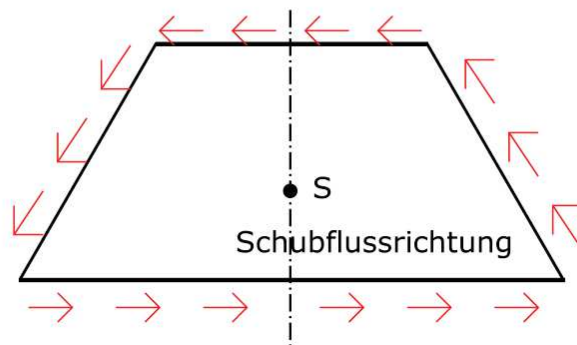
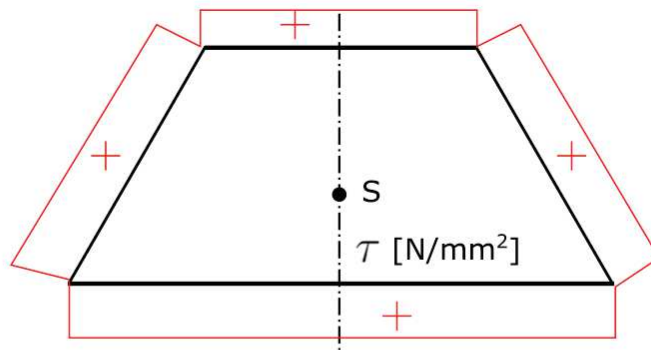
$$\tau (t=8) = 71,02 \frac{N}{mm^2}$$

$$\tau (t=15) = 37,88 \frac{N}{mm^2}$$

$$I_T = 14.776.537 mm^4$$

$$\vartheta = 7,18 * 10^{-4} \text{ } ^\circ/mm$$

$$\varphi =$$



f)

$$EI_y w_1(x_1) = -0,625 x_1^3 + 38,598 x_1$$

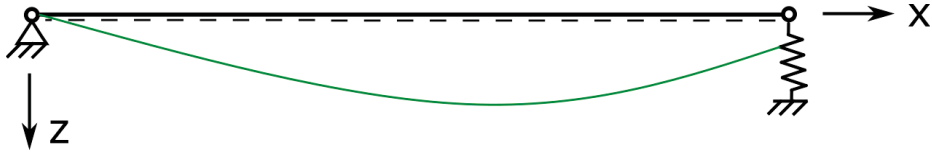
$$EI_y w_2(x_2) = 1,042 x_1^3 - 9,375 x_2^2 + -8,277 x_1 + 114,869$$

$$EA u_1(x_1) = 15 x_1$$

$$EA u_2(x_2) = 75$$

$$u_{max} = 0,106 \text{ mm}$$

$$w_{max} = 4,25 \text{ cm}$$



Lösung Aufgabe 2

a)

$$\begin{aligned} N &= -10,61 \text{ kN} \\ Q &= 10,61 \text{ kN} \\ M &= 31,82 \text{ kNm} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} y_s &= 5,031 \text{ cm (vom linken Rand aus gemessen)} \\ I_y &= 3145,6 \text{ cm}^4 \quad I_1 = I_y \quad I_{yz} = 0 \\ I_z &= 2281,1 \text{ cm}^4 \quad I_2 = I_z \quad \text{Richtung} = 0^\circ \end{aligned}$$

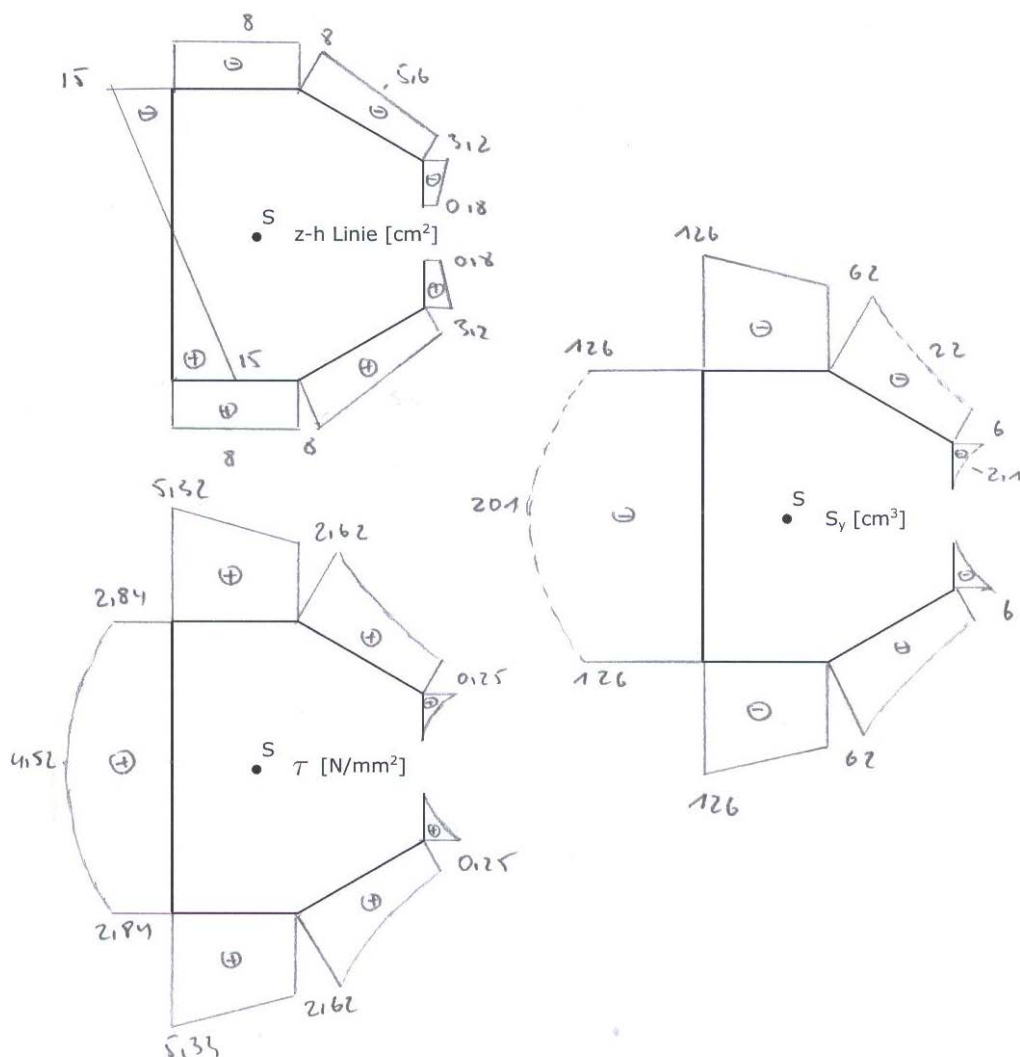
c) $\sigma_x(z) = -0,167 + 1,012 z$

am oberen Rand ($z = -10 \text{ cm}$): $-102,87 \text{ N/mm}^2$

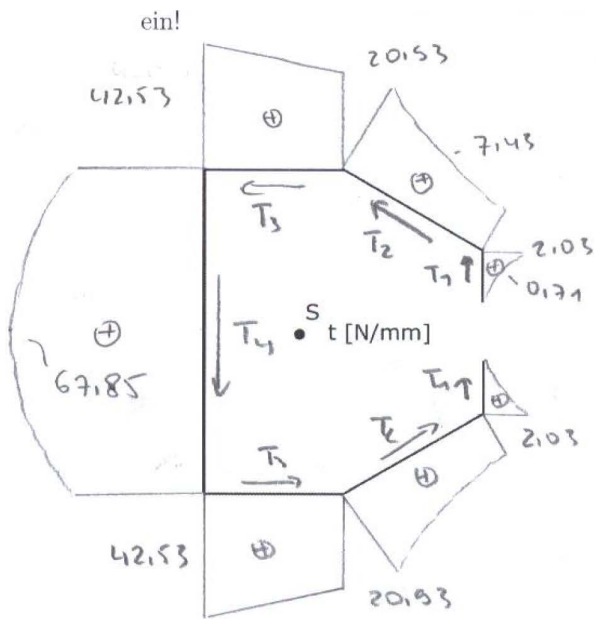
am unteren Rand ($z = 10 \text{ cm}$): $99,53 \text{ N/mm}^2$

auf der Höhe Schwerpunktes ($z = 0$): $-1,67 \text{ N/mm}^2$

d)



e)



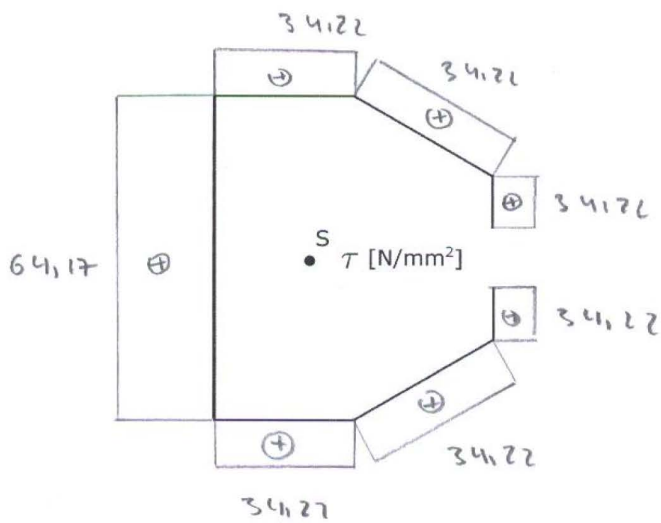
$$T_1 = 24135 \text{ N}$$

$$T_2 = 878 \text{ N}$$

$$T_3 = 2538 \text{ N}$$

$$T_4 = 11882 \text{ N}$$

Schubmittelpunkt $y_{17} = 60,32 \text{ mm}$



f)

$$EI_y w_i(x_i) = \frac{1}{6} C_{i1} x_i^3 + \frac{1}{2} C_{i2} x_i^2 + C_{i3} x_i + C_{i4}$$

$$EA u_i(x_i) = D_{i1} x_i + D_{i2}$$

Konstanten:

$$C_{11} = -10,61$$

$$C_{21} = 0$$

$$C_{31} = 10,61$$

$$w_3(x_3=3) = -20,63 \text{ mm}$$

$$C_{12} = 0$$

$$C_{22} = 0$$

$$C_{32} = -31,82$$

$$u_2(x_2=3) = -8,23 \text{ mm}$$

$$C_{13} = 34,102$$

$$C_{23} = -13,64$$

$$C_{33} = -13,64$$

$$C_{14} = 0$$

$$C_{24} = 54,56$$

$$C_{34} = -0,157$$

$$D_{11} = -10,61$$

$$D_{21} = 0$$

$$D_{31} = -10,61$$

$$D_{12} = 0$$

$$D_{22} = -31,83$$

$$D_{32} = -11040,66$$